血液培養陽性患者の特徴的検査所見に関する検討

◎小川 瑞稀[1)]、石田 秀和[1)]、米玉利 準[1)]、丹羽 麻由美[1)]、市岡 里奈[1)]、横山 颯大[1)]、開原 弘充[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【目的】菌血症は重篤化しうる病態であるが、その標準的検査である血液培養は結果確定に時間を要する。血流への細菌侵入に対する宿主応答は免疫・炎症・栄養状態に反映され、これらを統合した栄養・炎症指標（NLR、PNI、NPAR）が報告されているが、その多くは感染症・敗血症の重症度や予後評価を目的としている。そのため、血液培養陽性そのものとの関連を患者単位かつ年齢調整下で体系的に検討した報告は限られる。そこで本研究では、血液培養結果に先行して得られる日常検査値および栄養・炎症指標と血液培養陽性との関連を検討した。

【方法】2023 年 1 月〜2026 年 5 月に当院で血液培養が提出された 18 歳以上の患者を対象とした後方視的観察研究として実施した。全 8,869 件からコンタミネーション・複数菌・酵母様真菌検出例を除外し、同一患者の重複を避けるため一患者一症例として扱った。陽性 1 例に対し陰性 2 例を年齢マッチし、主解析群（陽性 582 例、陰性 1,164 例）を構成した。血算・生化学検査値および各指標を用い、多変量ロジスティック回帰分析、四分位別陽性率、性別層別化解析を実施した。

【結果】年齢中央値は陽性群・陰性群ともに 74 歳であった。主解析では好中球数高値、リンパ球数低値、単球数低値、血小板数低値、クレアチニン高値が血液培養陽性と独立して関連し、アルブミンおよび CRP に有意差は認められなかった。栄養・炎症指標モデルでは NLR 高値が独立して関連し、NPAR は関連傾向がみられたが、PNI は独立して関連しなかった。四分位別解析では NLR・NPAR の高四分位群、PNI の低四分位群ほど陽性率が高かった。性別層別化解析では女性でリンパ球数低値、男性で単球数低値とクレアチニン高値が特徴的であった。

【結語】血液培養陽性患者は年齢調整下でも好中球増加、リンパ球・単球低下、血小板低下、腎機能障害を伴う特徴的な所見を示した。NLR・PNI・NPAR は陽性患者の免疫・栄養・炎症状態を層別化する補助的情報となる可能性がある。これらの所見は血液培養結果に先行して患者状態の評価を補助しうるが、予測指標の構築と検証は今後の課題であると考える。

連絡先：058-230-7259